6　n を正の整数, a を実数とし, $\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + az^n = 1\}$$

で定める.

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ.

(2) 関数 $f\colon X \to \mathbb{R}$ を $f(x, y, z) = z$ で定める. f がちょうど 2 個の臨界点を持つような n, a をすべて求めよ.